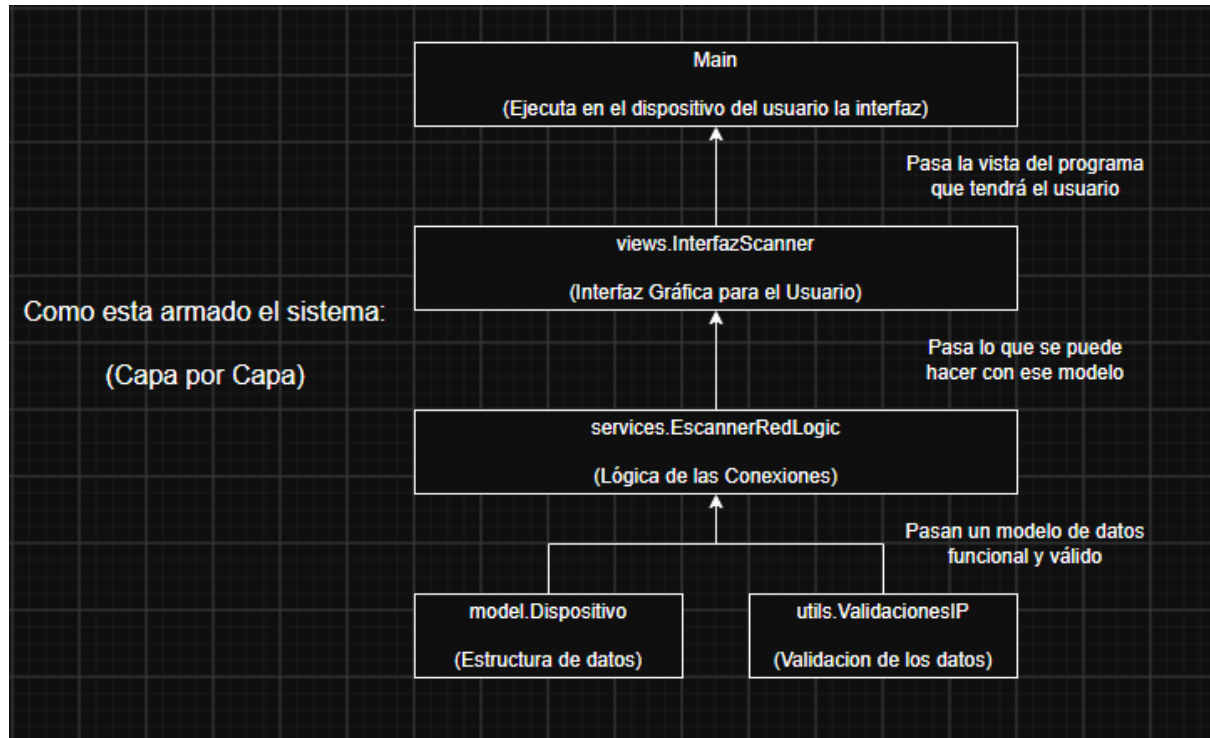


Para qué sirve el programa:

El programa sirve para realizar escaneos de rangos de direcciones IP dentro de una red, de estos equipos podemos tomar información de su actividad y hasta el nombre que tiene en la red, pudiendo luego exportar los resultados a un archivo aparte

Cómo está armado el sistema (con diagramas):



Qué métodos se usaron y por qué:

InetAddress.getByName(ipStr).isReachable(timeoutMs): Lo usé para comprobar si los paquetes que se mandan a los equipos son respondidos en el tiempo límite ingresado

SwingWorker<Void, Dispositivo>: Voy a hablar más adelante de este método, pero lo usé para que escaneos grandes tengan un hilo en segundo plano que los ayude a no congelarse

ValidacionesIP.ipToLong() y longToIp(): Lo usé para pasar el texto del usuario en las IP de la configuración a numérico, pudiendo así incrementar y hacer el rango de principio a fin

ip.matches(IPV4_REGEX): Lo usé para validar que las IP del usuario tengan el formato válido (4 espacios separados por puntos con números del 0 al 255)

Por qué se eligieron ciertas tecnologías:

Java: La usé por estar orientado a objetos ya que este sistema necesitaba funcionar correctamente en todas sus capas

Javax.swing: Esta biblioteca es importante porque ayuda a crear vistas usando ventanas, botones, barras, etc. Así se puede hacer fácilmente una vista para el usuario

Archivos CSV: Son livianos y se pueden abrir fácilmente desde un bloc de notas hasta una hoja de cálculo para datos más importantes

Qué problemas aparecieron y cómo se solucionaron:

- **Bloqueo de la ventana durante escaneos amplios:** Para resolverlo agregué la clase SwingWorker, para tener la ayuda de un hilo paralelo, y así no sobrecargar el escaneo mientras igualmente se va actualizando

- **Es muy complicado recorrer las IP usando texto:** Para resolverlo mi sistema toma el string del usuario y lo pasa a numérico, borrando los puntos para ir sumando de a 1 a la IP de inicio hasta llegar a la IP del final, básicamente para poder mover la IP de inicio a fin tuve que convertir todo en números e ir sumando en vez de utilizar texto plano que es más difícil

Qué se podría mejorar en el futuro:

El mayor problema que sería conveniente resolver sería el lograr integrar un Procesamiento Multihilo (el cual abarque mucho más que el SwingWorker, pasando de ser una ayuda a una función) que permite escanear múltiples equipos en paralelo, para que en escaneos más grandes se puedan acelerar las respuestas